

Régimes de corrélation actions–obligations

Allocation dynamique conditionnelle aux facteurs macroéconomiques

B. Benisti I. Haddadi M.-C. Memet A. Thinot

ENSAE Paris — Projet de Statistiques Appliquées
Tuteur : Loïc Brach (HSBC)

1. Cadre & problématique

Une corrélation actions-obligations instable
⇒ remettre en cause l'allocation 60/40

2. Approche descriptive

Deux HMM successifs : marché, macro pur
⇒ cohérence des deux lectures

3. Modèle hybride & allocation

HMM-TVTP avec covariables macro
⇒ Mixture of Experts + overlays risque

4. Études de cas & conclusion

Crises 2008 et 2022, attribution macro
⇒ explicabilité par Integrated Gradients

Question centrale : peut-on identifier des régimes pilotés par la macroéconomie et en tirer une allocation surperformant des benchmarks usuels ?

1

Cadre & problématique

Le constat empirique d'une corrélation instable

Le problème : une corrélation instable

4 / 26

DYNAMIQUE DE LA CORRÉLATION ET DU RISQUE (1970-2025)



- ▶ **Instabilité historique**
- ▶ **Choc de 2022**
- ▶ **Échec du 60/40**

2

Approche descriptive

Deux lectures probabilistes : marché, macro pur

Idée centrale

Les rendements sont émis par un **processus latent** $z_t \in \{1, \dots, K\}$ suivant une chaîne de Markov d'ordre 1.

Émissions gaussiennes

$$O_t \mid z_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k)$$

Transitions (softmax)

$$p_{ij} = \mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid z_t = i) = \frac{\exp(\beta_{ij})}{\sum_k \exp(\beta_{ik})}$$

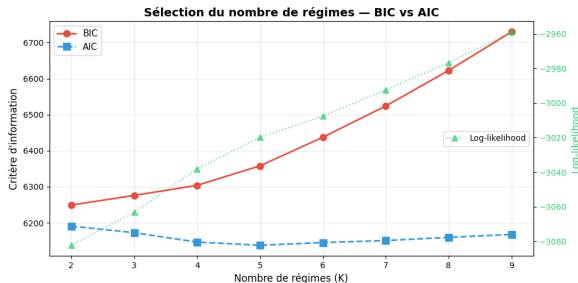
Estimation & décodage

- ▶ *Baum-Welch* (EM) : Forward-Backward + MAJ de $(\mu_k, \Sigma_k, \beta_{ij})$
- ▶ *Viterbi* : séquence d'états la plus probable

Paramètres à fixer

- ▶ Nombre d'états K
- ▶ Régularisation Dirichlet sur P

Question pratique : combien de régimes retenir, et comment juger qu'un fit HMM est statistiquement exploitable ?



AIC, BIC et log-vraisemblance pour $K \in [2, 9]$.

Lecture

- BIC pénalise fortement $\Rightarrow K = 2$
- AIC décroît jusqu'à $K = 5$
- Compromis retenu : $K = 4$

Score global s_G

$$s_G = \sum_i w_i s_i \in [0, 1]$$

- s_{SE} séparabilité (Levene / Fisher-Z)
- s_{ST} stabilité numérique (Hessienne)
- s_P persistance (durées moy.)
- s_{CI} conviction (entropie filtrée)

Modèle **validé** si chaque s_i dépasse son seuil et $s_G \geq 60\%$.

Régime	Fréq.	$\sigma_{S\&P}$	σ_{TB}	ρ
● R0 – Flight-to-quality	16%	20.8%	6.3%	-0.46
● R1 – Normal	46%	9.5%	6.1%	+0.39
● R2 – Stress inflationniste	11%	16.5%	13.6%	+0.28
● R3 – Diversification idéale	26%	7.0%	4.8%	-0.15

Hiérarchie de séparation

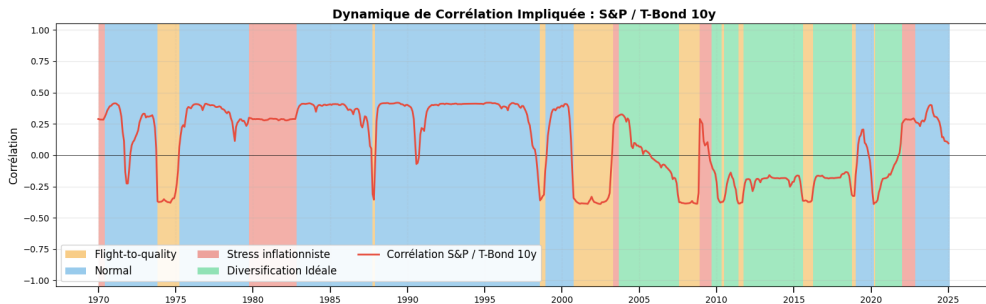
Tests de Levene + Fisher-Z (Bonferroni) :

1. 1^{er} axe = signe de la corrélation
2. 2^e axe = niveau de volatilité

Matrice de transition P

	R0	R1	R2 x	R3
R0	83%	5%	3%	9%
R1	1%	95%	1%	2%
R2	3%	8%	86%	3%
R3	5%	2%	2%	91%

R1 quasi-absorbant : $p_{11} = 95\%$, durée 21 mois.



Corrélation implicite S&P / T-Bond 10y et régimes market purs décodés.

Cohérence avec l'histoire macro

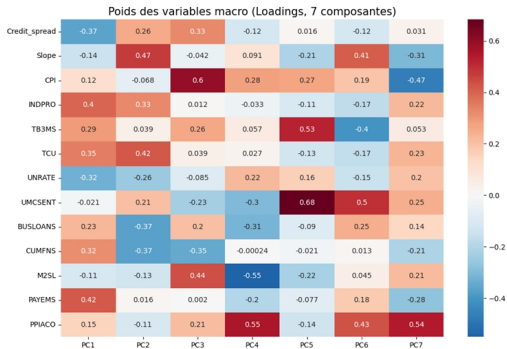
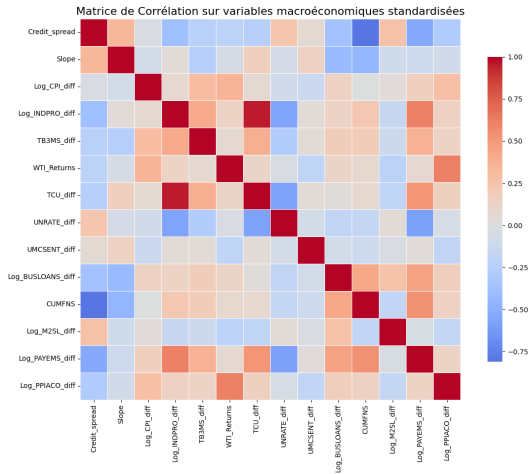
- **Stress inflat.** : stagflation 70s, pivot Fed 2022
- **FTQ** : chocs 1973, 2008, COVID 2020

Capture des longues phases calmes

- Normal dominant 1985–2000 (« Great Moderation »)
→ le modèle ne sur-détecte pas les ruptures.

Analyse statistique des variables macroéconomiques

10 / 26



ACP réalisée sur les variables macroéconomiques (source : FRED)

Matrice de corrélation entre les variables macroéconomiques
(source : FRED)

Question

Un régime macroéconomique implique-t-il systématiquement un régime financier ?

Démarche

On remplace les rendements par 7 indicateurs FRED :

INDPRO	Production industrielle
CPI	Inflation
TB3MS	Taux 3 mois
UNRATE	Chômage
TCU	Utilisation capacités
UMCSENT	Confiance consommateurs
PPIACO	Prix à la production

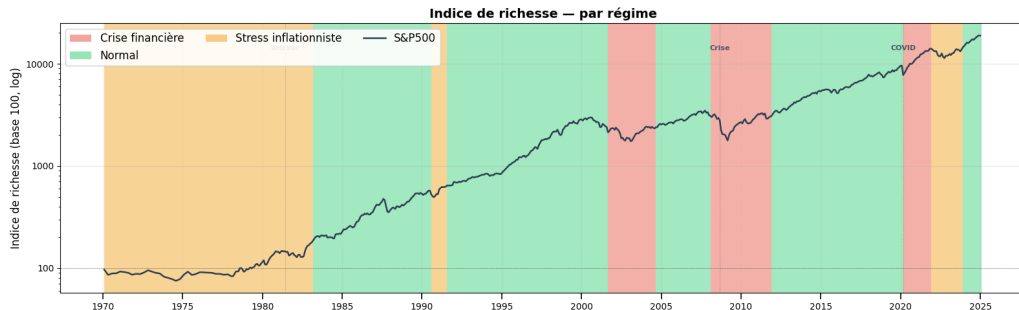
$K = 3$ ($K = 4$ numériquement instable).

Régime	$\sigma_{S\&P}$	σ_{TB}	ρ
R0 – Crise financière	18.1%	7.6%	-0.35
R1 – Normal	10.0%	6.1%	+0.07
R2 – Stress inflat.	14.1%	9.4%	+0.34

Validation statistique

- ▶ Score global $s_G = 83.1\%$
- ▶ Conviction du décodage : 98.4%
- ▶ Durées moyennes : 37 à 93 mois

⇒ régimes structurellement très persistants.



Indice de richesse S&P par régime décodé (Viterbi), 1970–2025.

Sans info de prix, le modèle retrouve...

- ▶ Stagflation 1970–82, pré-récession 1990
- ▶ Dotcom, GFC 2008, COVID 2020
- ▶ Cycle inflationniste 2022–24

Limites

- ✗ Stress courts invisibles (1987, 1998)
- ✗ Délai de publication FRED
- ✗ Correspondance non bijective

HMM marché ($K=4$)

- ✓ Granularité financière fine
- ✓ Réactivité aux ruptures
- ✗ Aucune lecture causale
- ✗ Transitions « boîte noire »

HMM macro pur ($K=3$)

- ✓ Lecture économique limpide
- ✓ Régimes très persistants
- ✗ Stress courts invisibles
- ✗ Décalage publication FRED

HMM-TVTP (à venir)

- Régimes définis sur les **rendements** (réactifs)
 - Transitions pilotées par la **macroéconomie**
- *le meilleur des deux mondes.*

HMM marché



HMM macro pur



HMM-TVTP

3

Modèle hybride & allocation

HMM-TVTP, explicabilité macro et stratégie dynamique

Formalisation Softmax

Contrairement au HMM classique, la matrice de transition P_t dépend de covariables macroéconomiques X_{t-1} :

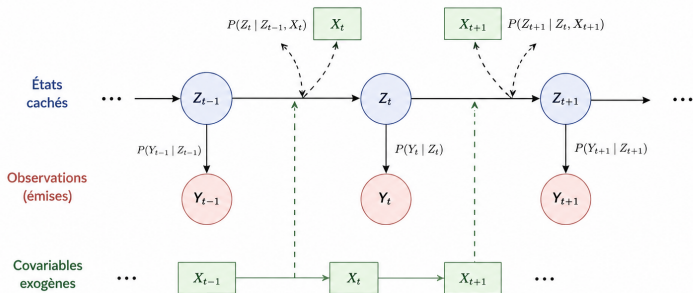
$$p_{ij}(X_{t-1}) = \frac{\exp(\gamma_{ij} + \beta'_{ij} X_{t-1})}{\sum_{k=1}^K \exp(\gamma_{ik} + \beta'_{ik} X_{t-1})}$$

Complexité de l'estimation :

- ▶ Non-analytique en étape M.
- ▶ Recours à un algorithme **EM Généralisé (GEM)**.
- ▶ Optimisation numérique via le solveur **L-BFGS**.

HMM TVTP (Time-Varying Transition Probabilities)

Les probabilités de transition dépendent des covariables X_t

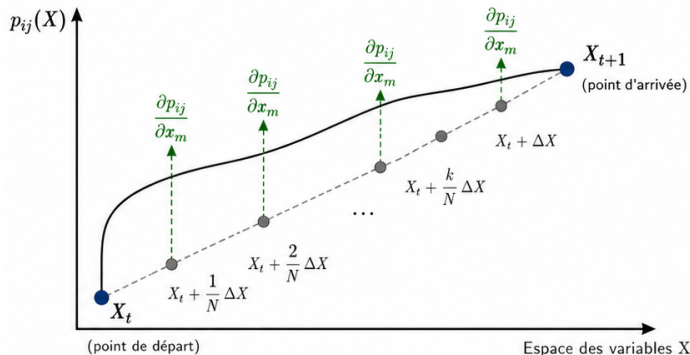


Architecture du réseau de transition TVTP

Le problème de l'attribution locale

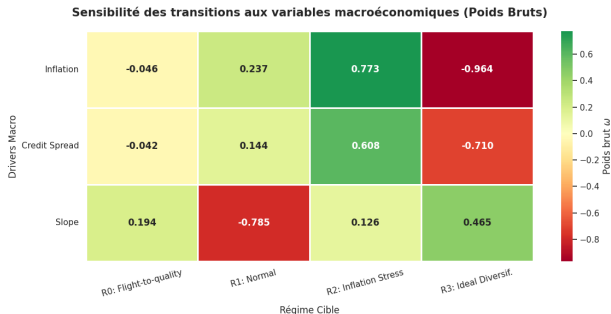
Soit la variation de probabilité entre deux dates : $\Delta P_{ij} = p_{ij}(X_{t+1}) - p_{ij}(X_t)$

Schéma des Integrated Gradients (IG)



Analyse des sensibilités ω

Les poids **bruts** indiquent l'attraction d'un driver pour un régime. Les poids **relatifs** mesurent la force de bascule entre deux états.



Focus : Bascule vers le stress

Transition R3 $\rightarrow$ R2 :

Poids relatif $w_{2|3} \approx 1,74^{***}$
($p = 0,006$)

Calcul :

$$\omega_{R2} - \omega_{R3} = 0,77 - (-0,96)$$

L'inflation est le driver **le plus puissant** pour forcer la sortie de la diversification (R3) vers le stress (R2).

Idée centrale

Régime $\longrightarrow$ Expert $\longrightarrow w_t^k \longrightarrow W_t$

1. Synthèse probabiliste

$$W_t = \sum_{k=1}^K \mathbb{P}(z_t = k \mid \mathcal{F}_{t-1}) \cdot w_t^{(k)}$$

2. L'expert : Risk Budgeting (RB) On cherche les poids w tels que :

$$\underbrace{w_i \cdot (\sum_k w)_i}_{\text{Contrib. au Risque}} = \underbrace{b_i^{(k)} \cdot \sigma_p^2}_{\text{Budget alloué}}$$

- $b_i^{(k)}$: Budget dynamique par régime.

3. Overlays

1. Overlay 1 : Vol-Targeting :

$$L_t^{(k)} = \min \left(\frac{\sigma_{target}}{\sigma_t^{(k)}}, 1 \right)$$

2. Overlay 2 : Stress + Non Diversification :

$$L_{cap}^{(k)} = \begin{cases} 1 - Risk_k \cdot (1 - L_{min}) & \text{si } k = k^* \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$$

Performances du backtest (1995–2025)

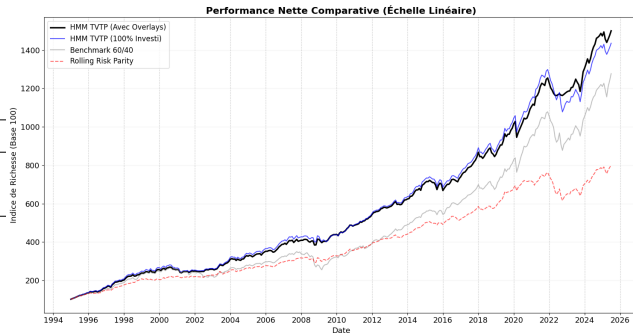
19 / 26

Indicateurs de performance nets

Métrique	HMM-TVTP (Overlay 7%)	HMM-TVTP Pur (100% Expo)	Risk Parity	60/40
Ret. Ann.	9,26%	9,10%	7,04%	8,68%
Vol. Ann.	6,22%	6,82%	5,64%	7,67%
Sharpe Net	1,08	0,97	0,82	0,81
Max DD	-11,04%	-17,00%	-19,13%	-27,00%

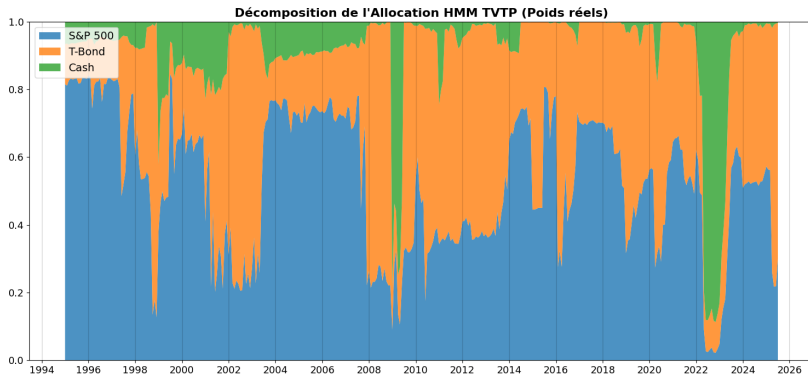
Surperformance vs 60/40 et Risk Parity glissant.

Risque maîtrisé : Drawdown divisé par 2,5 par rapport au 60/40.



Évolution de la richesse nette de frais (base 100).

Résultat : Un ratio de Sharpe > 1 sur 30 ans, validant l'apport des signaux macroéconomiques dans l'anticipation des risques de corrélation.

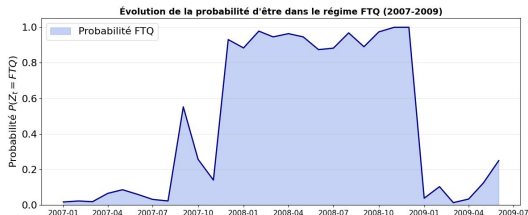


2008 : Flight-to-Quality

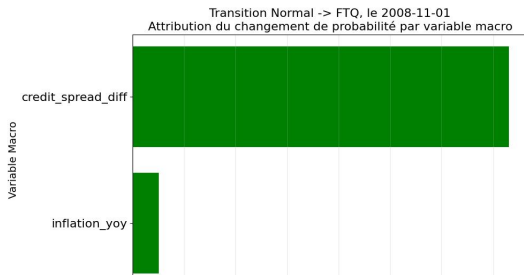
Maintien de l'exposition obligataire grâce à la corrélation négative détectée.

2022 : Stress Inflationniste

Désengagement massif des deux classes d'actifs (Overlay de corrélation positive).



$\mathbb{P}(z_t = FTQ)$, 2007-2009.



Phase 1 – Détection précoce (sept. 2007)

$\mathbb{P}_{FTQ}$ passe de 10% à **50%** dès le gel interbancaire (BNP Paribas).

→ portée par les **rendements seuls** : la macro n'apporte rien à ce stade.

Phase 2 – Confirmation (nov. 2008)

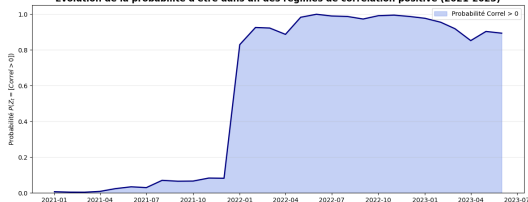
Explosion du *credit spread* ($+6\sigma$).

$\sigma_{S\&P} = 18.8\%$, $\sigma_{TB} = 6.2\%$, $\rho = -0.39$

$\mathbb{P}_{FTQ} > 80\%$ pendant tout 2008.

Integrated Gradients : **73%** de la variation des transitions attribuée au *credit spread*.

Évolution de la probabilité d'être dans un des régimes de corrélation positive (2021-2023)



$\mathbb{P}(\rho > 0)$ – transition de phase quasi-instantanée.

Évolution de la probabilité d'être dans un des régimes de haute volatilité action (>15%) (2021-2023)



$\mathbb{P}(\text{volatilité actions} > 15\%)$ – montée progressive.

Asymétrie des signaux

- **Corrélation** = signal d'état : 10% → 80% en un mois (janv. 2022)
- **Volatilité** = signal de **momentum** : pente dès fin 2021, rupture en mai 2022.

Bascule confirmée mai 2022

$\sigma_{S\&P} = 21.3\%$, $\sigma_{TB} = 12.3\%$, $\rho = +0.12$
 $\mathbb{P}(\text{stress}) = 91.2\%$

Integrated Gradients (fév. 2022) : **l'inflation = moteur principal** (1.52% sur 1.71%).

4

Conclusion

Réponse au sujet, limites et ouvertures

Réponse à la problématique

- ▶ **Régimes robustes** : les HMM identifient des états de marché économiquement cohérents et statistiquement validés ($s_G \approx 80\%$).
- ▶ **Pilotage macroéconomique** : le HMM-TVTP montre que les transitions sont fortement influencées par :
 - ▶ l'inflation,
 - ▶ le credit spread,
 - ▶ l'inversion de la courbe des taux.
- ▶ **Allocation dynamique** : la stratégie conditionnelle aux régimes surperforme les benchmarks (60/40, Rolling Risk Parity) avec :
 - ▶ meilleure gestion des drawdowns,
 - ▶ adaptation aux ruptures de corrélation,
 - ▶ interprétabilité économique.

Validation pratique (HSBC)

- ▶ Modèle jugé à la fois **performant** et **explicable**.
- ▶ Intérêt concret pour l'allocation multi-actifs et le pilotage du risque.

Limites

- ▶ Hypothèse de Markov d'ordre 1.
- ▶ Fréquence mensuelle et délais de publication FRED.
- ▶ Émissions gaussiennes malgré les queues épaisses.

Ouvertures

- ▶ HMM-GARCH ou HSMM (durées explicites).
- ▶ Ajout d'actifs : crédit, commodities, or.
- ▶ Variables temps réel : VIX, MOVE, spreads intraday.
- ▶ Allocation entièrement probabiliste et multi-horizon.

Merci de votre attention.

Questions & discussion

Code source : github.com/Ensaestatapp/CorrelationEquityBond